

THE PLAYGROUND · PART 8 OF 10

Multi-Game Portfolio & Monitoring

วิธีรัน 42 เกมพร้อมกันโดยไม่ให้ระบบพังหรือขาดสติ

แก่นของ PART นี้ — อ่านก่อน

Portfolio WCL $\neq$ ผลรวม WCL ของแต่ละเกม ในช่วง Stress ค่า **Correlation พุ่งขึ้น** ทำให้เกมหลายเกมขาดทุนพร้อมกัน Dashboard + Kill Switch คือเครื่องมือที่ป้องกันไม่ให้ระบบพังในช่วงนั้น

$$\text{WCL_portfolio} = \sqrt{(\sum \text{WCL}_i^2 + 2 \times \rho_{\text{stress}} \times \sum \text{WCL}_i \times \text{WCL}_j)}$$
$$\rho_{\text{stress}} = 0.80$$

เกมแต่ละเกมมี WCL ของตัวเองที่ผ่าน Gate A และ Gate B แล้ว แต่เมื่อรันหลายเกมพร้อมกัน ความเสี่ยงในระดับ Portfolio ไม่ใช่แค่ผลรวมแบบ Linear — ในช่วง Market Stress ค่า Correlation พุ่ง และเกมหลายเกมขาดทุนพร้อมกัน

Aggregation Risk คือ Warning Case #4 จาก Part 1 — อย่าลืมว่า $\text{WCL_portfolio} \neq \sum \text{WCL_individual}$ เมื่อ Correlation สูงขึ้นในช่วง Stress

Portfolio Architecture

The Playground แบ่ง Portfolio เป็น 3 ชั้น ที่ทำงานซ้อนกัน:

PORTFOLIO ARCHITECTURE (3 Layers):

Layer 1: MACRO BOUNDARY (ดู Part 2)

- └ Active Zone (50% of C_0) ← เกมทั้งหมดใช้ Capital จากนี้
- └ Standby Zone (30% of C_0) ← รอ Opportunity + Buffer
- └ Floor Zone (20% of C_0) ← ล็อคไว้ก่อนเล่น, ไม่แตะ

Layer 2: GAME ALLOCATION (แต่ละเกม)

- └ Income Core (40% ของ Active Zone)
 - | เกม 1, 15, 16, 17, 19, 21, 41 ← สร้าง Cash Flow
- └ Growth Satellite (35% ของ Active Zone)
 - | เกม 6, 7, 9, 25, 30, 32, 37 ← สร้าง Capital Gain
- └ Defensive Shell (25% ของ Active Zone)
 - | เกม 27, 38, 39, 3 ← ป้องกัน Tail Risk

Layer 3: GAME-LEVEL LIMITS

- └ Single Game Max: $\leq 15\%$ of Active Zone
- └ Single Category Max: $\leq 40\%$ of Active Zone
- └ Correlated Games Max: $\leq 50\%$ of Active Zone
(e.g., Basis Trade + FRMR + Rolling Wheel = "Short Vol" cluster)

Aggregation Risk: Portfolio WCL

Macro-level WCL คำนวณสมมติว่าทุกเกมขาดทุนสูงสุดพร้อมกัน แต่ในความเป็นจริง เกมต่างๆ มี Correlation กัน ทำให้ WCL จริงอยู่ระหว่าง Best และ Worst Case

$WCL_{portfolio} = \sqrt{\sum_i WCL_i^2 + 2 \sum_{i < j} \rho_{ij} WCL_i WCL_j}$ คือ Correlation ระหว่างเกม i และ j ภายใต้ Stress scenario (ใน Normal: $\rho \approx 0.3-0.5$; ในช่วง Stress: ρ อาจพุ่งถึง $0.8-0.95$)

Conservative Approach: ในการคำนวณ Gate B สำหรับ Portfolio ให้ใช้ $\rho_{stress} = 0.80$ แทน ρ_{normal} เสมอ — นี่คือ Warning Case #2 (Correlation Breakdown) ที่กล่าวไว้ใน Part 1

ตัวอย่าง: Portfolio 5 เกม

PORTFOLIO WCL EXAMPLE ($C_0 = 100,000$): *GamesRunning*: $G1$:

StandardGrid $WCL = 2,000$

$G6$: TP2 Grid

$WCL = 1,500$ $G17$: *IronCondor* $WCL = 1,200$

$G21$: Pair Grid

$WCL = 1,800$ $G38$: *PutLadder* $WCL = 500$

Naive Sum: $7,000$ ($7.0 \times GateBMax : 100,000 \times 0.08 = 8,000 \rightarrow$

$\checkmark PASS(naive) Stress - Adjusted(\rho_{stress} = 0.80) : WCL_{portfolio} =$

$\sqrt{(\sum WCL_i^2 + 2 \times 0.80 \times \sum WCL_i \times WCL_j) \sum WCL_i^2} = 4,000,000 + 2,250,000 +$

$1,440,000 + 3,240,000 + 250,000 = 11,180,000$ $Stress_{corr_{term}} = 2 \times 0.80 \times$

$[(2000 \times 1500) + (2000 \times 1200) + (2000 \times 1800) + (2000 \times 500) + (1500 \times$

$1200) + (1500 \times 1800) + (1500 \times 500) + (1200 \times 1800) + (1200 \times 500) + (1800 \times$

$500)] = 2 \times 0.80 \times [3M + 2.4M + 3.6M + 1M + 1.8M + 2.7M + 0.75M +$

$2.16M + 0.6M + 0.9M] = 1.6 \times 18,910,000 = 30,256,000$ $WCL_{portfolio} =$

$\sqrt{(11,180,000 + 30,256,000)} = \sqrt{41,436,000} \approx 6,437$

Gate B Check: $6,437 < 8,000 \rightarrow \checkmark PASS$ (Stress-Adjusted)

Δ Note: If $\rho_{stress} = 0.95 \rightarrow WCL \approx \$6,950 \rightarrow$ Still pass but close

$\rightarrow$ Consider removing 1 game to create buffer

OS Dashboard

Dashboard นี้คือ Mental Model ที่ต้องอ่านทุกเช้าก่อนทำอะไรในตลาด ใช้เวลา 5-10 นาที แต่ป้องกันการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้มหาศาล

ตัวอย่าง Dashboard (สถานะปัจจุบัน)

\$87,420 Portfolio Value	-2.1% DD from Peak	\$5,840 WCL Portfolio
R1 Current Regime	IVR 58 Vol Environment	4 เกม Active Games

DAILY MONITORING CHECKLIST (5 นาที):

[] 1. Portfolio Value vs Yesterday

[] 2. Current DD from Peak – ถ้า > 5% → Review; ถ้า > 8% → DD Halt

[] 3. Regime Check (H, ADX, IVR, FR) – Same as yesterday?

[] 4. WCL_portfolio (Stress-adjusted) vs Gate B limit

[] 5. Any game past Stop → Execute Exit, no hesitation

[] 6. Any Options Expiring this week → Plan Roll or Let Expire

[] 7. Any Scheduled Events (FOMC, Halving, ETF report) → Prep FOMC Strangle

WEEKLY REVIEW (30 นาที, every Monday):

[] 1. P&L attribution: which game contributed / detracted?

[] 2. Regime stability: H, ADX trending up or down?

[] 3. Zone rebalancing: Active/Standby/Floor still at 50/30/20?

[] 4. Game rotation: close underperforming, open better-fit games?

[] 5. CRS Refresh: re-run Calculated Risk Sheet for any game >30 days old

[] 6. Journal: write 3 things you learned this week

Kill Switch Protocol

KILL SWITCH — เมื่อไหร่ต้องกด

Kill Switch คือการ **ปิดทุกเกมทั้งหมดพร้อมกัน** ในทันที ไม่ใช่การลด Position — คือการยุติการทำงานของ System ทั้งระบบ

Trigger Conditions (กด Kill Switch เมื่อ):

- Portfolio DD $\geq 12\%$ จาก High-Water Mark (ไม่ใช่ 8% — 8% คือ DD Halt เท่านั้น)
- เกิด Black Swan Event (Exchange Hack, Regulatory Ban, Critical Bug)
- ไม่สามารถ Monitor Portfolio ได้ > 48 ชั่วโมง (เจ็บป่วย, เดินทาง)
- WCL_portfolio (Stress) เกิน Gate B $\times 1.5$ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน
- ตรวจพบ Logic Error ในระบบที่ทำให้ WCL คำนวณผิด

KILL SWITCH EXECUTION (ลำดับ):

Step 1: CLOSE ALL OPTIONS (Market Order, ทันที)

Priority: Short options ก่อน (Unlimited Risk) $\rightarrow$ Long options ที่หลัง
Accept slippage — Speed $>$ Price

Step 2: CLOSE FUTURES/PERP (Market Order)

ปิดตามขนาด Largest $\rightarrow$ Smallest

Note: อาจต้องแยกเป็นหลาย Order ถ้า Position ใหญ่

Step 3: CLOSE SPOT GRIDS (Cancel all open orders, ปิด Market)

Cancel Open Buy/Sell Orders ก่อน

Then: Close open Spot positions

Step 4: RECORD EVERYTHING

Screenshot P&L ทุก Exchange

Note เวลาและสาเหตุ Kill Switch

Step 5: COOL-DOWN PERIOD

ห้ามเปิดสถานะใหม่ 72 ชั่วโมง ขั้นต่ำ
ทำ Post-Mortem ก่อน Resume

Step 6: RESUME PROCEDURE

ทำ Full CRS ใหม่
เริ่มด้วย 25% Normal Size
กลับ 100% หลังจาก 30 วัน profitable

DD Halt vs Kill Switch

Feature	DD Halt (–8%)	Kill Switch (–12%)
Trigger	Portfolio DD $\geq$ 8% from Peak	Portfolio DD $\geq$ 12% from Peak
Action	ห้ามเปิดเกมใหม่, ไม่ปิดเก่า	ปิดทุกเกมทั้งหมดทันที
Duration	จนกว่า DD กลับ < 5%	72 ชั่วโมง ขั้นต่ำ + Post-Mortem
Resume Size	100% Normal	25% แล้ว Scale ขึ้น
เปรียบเทียบ	Circuit Breaker — หยุดชั่วคราว	Emergency Exit — หนีออกจากตึก

Performance Attribution

เมื่อ Portfolio มีหลายเกม สำคัญมากที่จะรู้ว่า กำไรหรือขาดทุนมาจากที่ไหน เพื่อตัดสินใจว่าจะ Scale ขึ้นหรือปิดเกมไหน

MONTHLY P&L ATTRIBUTION TEMPLATE:

Month: [Month Year]

Starting Capital (Active Zone): _____

Ending Capital (Active Zone): _____

Net P&L: _____

BY GAME:

Game	WCL_deployed	P&L_actual	Sharpe	Status
Standard Grid (1)	X,XXX	+XXX1.2K	EEPTP2Grid(6)	X,XXX
+XXX1.8SCALEUPIronCondor(17)	X,XXX	-XXX	-	
0.4REVIEWPairGrid(21)	X,XXX	+XXX0.9K	KEEPBYCATEGORY :	
IncomeCore : _____	_____ % of Net P&L			
Growth Satellite: _____	_____ % of Net P&L			
Defensive Shell: _____	_____ % of Net P&L			

BY REGIME:

Days in R1: _____

P&L in R1: _____

Days in R2: _____

P&L in R2: _____

Days in R4: _____

P&L in R4: _____

RISK EFFICIENCY:

Capital Deployed (avg): _____

Max WCL in Month: _____

Actual Max Drawdown: _____

Sharpe (Monthly): _____

Calmar (Monthly): _____

Decision Rule จาก Attribution: ถ้าเกมใดมี Risk-Adjusted Return (Sharpe) ต่ำกว่า 0.5 ติดต่อกัน 3 เดือน → Review ว่า (1) Regime ไม่เหมาะสม หรือ (2) เกมนั้น Edge หายไปแล้ว → ถ้าเป็น

Regime → รอ Regime กลับมา; ถ้า Edge หาย → ปิดถาวรและหาเกมใหม่

Game Rotation Framework

Portfolio ต้องการ Dynamic — เกมที่ดีใน Q1 อาจไม่ดีใน Q3 เพราะ Regime เปลี่ยน ทำ Game Rotation Review ทุกไตรมาสหรือเมื่อ Regime เปลี่ยน

GAME ROTATION PROCEDURE (ทุก 90 วัน หรือ Regime Shift):

Step 1: PERFORMANCE REVIEW

เรียงเกม Core ทั้งหมดตาม Risk-Adjusted Return (Sharpe)

Top 25%: Scale Up (เพิ่ม Allocation 20-50%)

Middle 50%: Keep As-Is

Bottom 25%: Review — Close if Sharpe < 0.3

Step 2: REGIME CHECK

Run Regime Detection (Part 7)

Remove games "Wrong Regime" → Replace with Regime-appropriate games

Step 3: WCL BUDGET REBALANCE

After rotation: Re-run Portfolio WCL calculation

Ensure: $WCL_{portfolio} (Stress) \leq Gate\ B\ (C_0 \times MaxDD_{macro})$

Step 4: CAPACITY CHECK

Can you Monitor all remaining games adequately?

Rule: Max 6 active games simultaneously for Part-time Trader

Max 12 for Full-time Trader with dedicated monitoring

Step 5: DOCUMENT

Write rotation log: What closed, what opened, why

Reference: Last month Attribution report